FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Guía de instalación de C#, .NET y Visual Studio Code

Instalación · Configuración · Problemas frecuentes · Primer programa

Objetivo de la guía: dejar preparado el ordenador para trabajar con C# y ser capaz de crear, compilar y ejecutar una primera aplicación de consola.

Curso 2026-27

1. Qué vamos a instalar

Para programar en C# durante el curso utilizaremos tres elementos:

Elemento	Para qué sirve	Qué instalamos
.NET SDK	Crear, compilar y ejecutar proyectos C#.	.NET 10 SDK (LTS)
Visual Studio Code	Editor donde escribiremos el código.	Versión estable actual
C# Dev Kit	Soporte de C#, proyectos y depuración.	Extensión oficial de Microsoft

Importante: instalaremos el SDK de .NET, no solo el Runtime. El Runtime permite ejecutar aplicaciones; el SDK es lo que necesitamos para desarrollarlas.

2. Instalar .NET SDK

2.1. Descargar .NET

Paso 1. Abrir la página oficial

Abre el navegador y entra en la página oficial de descargas de .NET.

https://dotnet.microsoft.com/es-es/download/dotnet/10.0

Paso 2. Elegir .NET 10

Trabajaremos con .NET 10 LTS.

Paso 3. Buscar el bloque SDK

No elijas únicamente Runtime. Busca el apartado SDK.

Paso 4. Elegir Windows x64

En la mayoría de ordenadores Windows actuales la opción correcta es x64. Si tu equipo usa ARM, elige Arm64.

Paso 5. Descargar el instalador

Guarda el archivo en la carpeta Descargas.

2.2. Instalar .NET

Paso 1. Ejecutar el instalador

Haz doble clic sobre el archivo descargado.

Paso 2. Aceptar permisos

Si Windows muestra una ventana de Control de cuentas de usuario, acepta para continuar.

Paso 3. Instalar

Pulsa Install y espera a que termine el proceso.

Paso 4. Cerrar

Cuando aparezca el mensaje de instalación completada, cierra el instalador.

2.3. Comprobar que .NET está instalado

Abre PowerShell o Símbolo del sistema y escribe:

```
dotnet --version
```

Debe aparecer una versión 10.x.x. Para obtener información más completa puedes usar:

```
dotnet --info
```

Resultado correcto: si aparece una versión y no un error, el SDK está disponible en el sistema.

Problemas frecuentes con .NET

Problema	Posible causa	Solución
«dotnet no se reconoce...»	La terminal estaba abierta antes de instalar o el SDK no quedó bien instalado.	Cierra y vuelve a abrir la terminal. Si sigue igual, reinicia Windows y vuelve a comprobar.
He instalado .NET pero no puedo crear proyectos	Se instaló solo el Runtime.	Vuelve a la página de descargas e instala el SDK de .NET.
Aparece una versión antigua	Hay varias versiones instaladas.	No es un problema si también aparece .NET 10 al ejecutar dotnet --list-sdks.
No sé si mi equipo es x64 o ARM64	Arquitectura desconocida.	Configuración de Windows → Sistema → Acerca de → Tipo de sistema.
El instalador falla	Instalación incompleta o permisos.	Ejecuta como administrador o descarga de nuevo el instalador oficial.

3. Instalar Visual Studio Code

3.1. Descargar VS Code

Paso 1. Abrir la web oficial

Entra en la página de descargas de Visual Studio Code.

https://code.visualstudio.com/Download

Paso 2. Elegir Windows

Para un equipo Windows habitual selecciona User Installer x64.

Paso 3. Ejecutar el instalador

Abre el archivo descargado.

3.2. Opciones recomendadas durante la instalación

- Aceptar el acuerdo de licencia.
- Mantener la carpeta de instalación propuesta.
- Mantener las opciones por defecto.
- Activar «Add to PATH» si aparece disponible.
- Finalizar la instalación y abrir Visual Studio Code.

Si VS Code ya estaba instalado: no hace falta reinstalarlo. Ábrelo y comprueba que funciona correctamente.

Problemas frecuentes con Visual Studio Code

Problema	Posible causa	Solución
VS Code no abre	Instalación dañada o bloqueo temporal.	Reinicia el equipo. Si continúa, desinstala y vuelve a instalar desde la web oficial.
No aparece el terminal integrado	Panel oculto.	Menú Terminal → New Terminal.
La terminal no reconoce dotnet	VS Code estaba abierto antes de instalar .NET.	Cierra completamente VS Code y vuelve a abrirlo.
La interfaz aparece en inglés	Idioma por defecto.	No impide trabajar. Si se desea, puede instalarse el Language Pack en Extensiones.

4. Instalar las extensiones de C#

4.1. Instalar C# Dev Kit

Paso 1. Abrir Extensiones

En VS Code pulsa el icono de bloques de la barra lateral o usa Ctrl + Shift + X.

Paso 2. Buscar la extensión

Escribe C# Dev Kit.

Paso 3. Comprobar el editor

Debe aparecer Microsoft como editor.

Paso 4. Instalar

Pulsa Install.

C# Dev Kit · Visual Studio Marketplace

4.2. Extensión C#

C# Dev Kit trabaja junto con la extensión C# oficial de Microsoft. Normalmente se instala automáticamente como dependencia.

Extensión C# · Visual Studio Marketplace

Consejo: evita instalar varias extensiones diferentes para C# de autores distintos. Para el curso utilizaremos las oficiales de Microsoft.

Problemas frecuentes con las extensiones

Problema	Posible causa	Solución
No encuentro C# Dev Kit	Búsqueda incorrecta o sin conexión.	Comprueba Internet y busca exactamente «C# Dev Kit».
La extensión aparece instalada pero no funciona	VS Code necesita recargarse.	Cierra y abre VS Code o usa Reload Window.
Aparece un aviso sobre .NET	El SDK no está disponible para VS Code.	Comprueba dotnet --version en la terminal integrada.
No hay autocompletado	El proyecto no está abierto correctamente.	Abre la carpeta del proyecto, no solo el archivo Program.cs.

5. Crear el primer proyecto de C#

5.1. Crear una carpeta de trabajo

Crea una carpeta para el curso, por ejemplo:

```
FundamentosProgramacion
└── Tema01
```

Después, en VS Code selecciona File → Open Folder y abre Tema01.

5.2. Abrir la terminal integrada

En VS Code abre:

```
Terminal → New Terminal
```

Comprueba desde aquí que .NET sigue disponible:

```
dotnet --version
```

5.3. Crear la aplicación de consola

En la terminal escribe:

```
dotnet new console -o HolaMundo
```

Este comando crea una carpeta llamada HolaMundo con la estructura mínima de una aplicación C#.

5.4. Entrar en la carpeta del proyecto

```
cd HolaMundo
```

5.5. Archivos principales

Archivo	Para qué sirve
Program.cs	Aquí escribiremos el código principal.
HolaMundo.csproj	Contiene la configuración del proyecto.
obj/ y bin/	Carpetas generadas por .NET durante la compilación.

6. Escribir el primer programa

Abre Program.cs, elimina el contenido si es necesario y escribe:

```
Console.WriteLine("Hola, mundo");
```

Guarda el archivo con Ctrl + S.

7. Compilar y ejecutar

Para el primer día utilizaremos principalmente:

```
dotnet run
```

Este comando compila el proyecto y, si no hay errores, lo ejecuta. La salida esperada es:

```
Hola, mundo
```

7.1. Compilar sin ejecutar

Si quieres comprobar únicamente que el proyecto compila:

```
dotnet build
```

Si todo va bien aparecerá un mensaje equivalente a compilación correcta, sin errores.

8. Primera entrada y salida por consola

En esta primera sesión solo utilizaremos tres instrucciones:

Instrucción	Qué hace
Console.WriteLine(...)	Muestra texto y cambia de línea.
Console.Write(...)	Muestra texto sin cambiar de línea.
Console.ReadLine()	Espera a que el usuario escriba y pulse Enter.

Ejemplo:

```
Console.WriteLine("Bienvenido a Fundamentos");
Console.Write("Escribe tu nombre: ");
Console.ReadLine();
Console.WriteLine("¡Perfecto! La entrada funciona.");
```

Importante: todavía no guardamos lo que escribe el usuario. Variables, tipos y operaciones se estudiarán en la siguiente sesión.

9. Problemas al crear, compilar o ejecutar

Mensaje o síntoma	Qué significa	Qué hacer
«Couldn't find a project to run»	La terminal no está dentro de la carpeta del proyecto.	Usa cd HolaMundo y vuelve a ejecutar dotnet run.
El cambio no aparece al ejecutar	El archivo no se guardó.	Pulsa Ctrl + S antes de ejecutar.
Error cerca de ; o)	Falta un carácter de sintaxis.	Revisa punto y coma, paréntesis y comillas.
«The name 'console' does not exist...»	Se escribió Console con minúscula.	C# distingue mayúsculas y minúsculas: debe ser Console.
La terminal queda esperando	El programa está en Console.ReadLine().	Escribe algo y pulsa Enter.
Aparecen muchos errores a la vez	Un error inicial puede provocar otros.	Empieza siempre por el primer error de la lista.
No aparece Program.cs	No abriste la carpeta correcta.	Abre la carpeta HolaMundo desde File → Open Folder.
C# Dev Kit no detecta el proyecto	.csproj no está abierto o la extensión no cargó.	Abre la carpeta completa y reinicia VS Code.

10. Enlaces oficiales de ayuda

- Instalar .NET en Windows · Microsoft Learn
- Descarga de .NET 10
- Visual Studio Code
- C# en Visual Studio Code
- C# Dev Kit

Recuerda: si algo falla, no cambies muchas cosas a la vez. Comprueba primero la instalación, después la carpeta en la que está la terminal y, por último, el primer mensaje de error.